

The background of the slide is a vibrant blue with a digital theme. It features floating binary code (0s and 1s) in a lighter blue shade. On the left side, there are faint, semi-transparent images of computer hardware, including a laptop and a tower unit. The main content is framed by a thick orange border.

Unità di apprendimento 1

Lezione 2

A teal-colored rectangular frame with a thin border, centered on the slide. It contains the text 'Email, DNS e Telnet' in a black, sans-serif font.

Email, DNS e Telnet

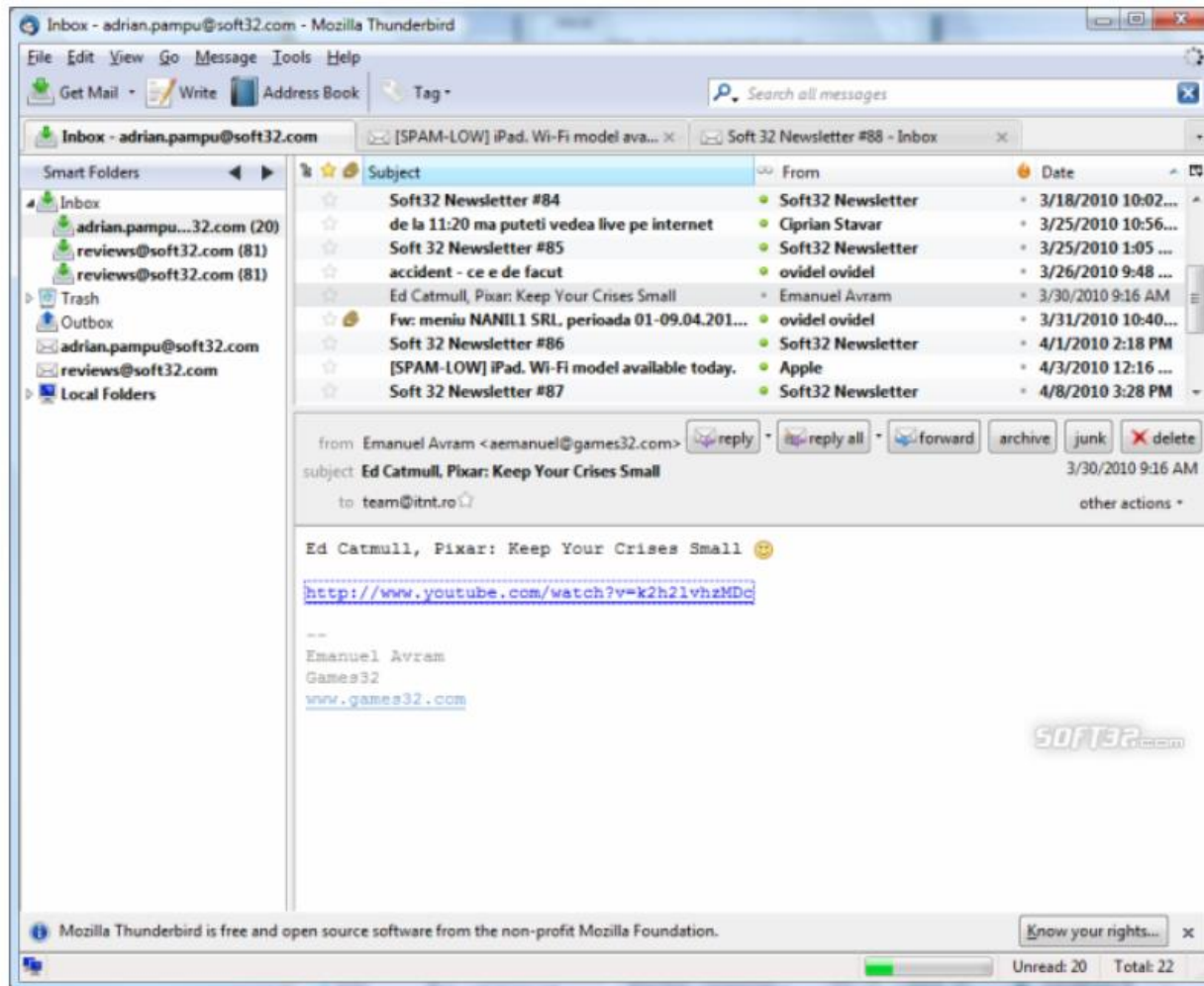
Il servizio email

- Una delle applicazioni più utilizzata in rete è la **posta elettronica**
- Gli indirizzi di posta elettronica hanno la forma: **nomeutente@dominio**
- **nomeutente** è la stringa che identifica l'interlocutore, **univoca** per dominio, scelto dall'utente o dall'amministratore del server
- **dominio** è rappresentato dal nome del **provider** e dalla nazionalità oppure da un **indirizzo IP**

Web mail e POP mail

WEB MAIL	POP MAIL
Gratuita	Spesso a pagamento
Accesso da qualunque computer con connessione a Internet	Accesso solo da computer nel quale è installato il programma di posta elettronica (client)
Necessità di ricordare la password a ogni accesso	Password memorizzata solo durante la creazione dell'account
Metodo poco sicuro, le password possono essere intercettate	Metodo sicuro in quanto le password sono memorizzate nel computer client
Gli allegati sono consentiti solo se sono di dimensioni limitate	Gli allegati possono essere di dimensioni molto elevate
Rischio di ricevere molte email indesiderate (spam)	Rischio spam ridotto

Esempio Pop Mail: Mozilla-Thunderbird



Invio e ricezione di posta elettronica

La posta elettronica si basa su due sottosistemi:

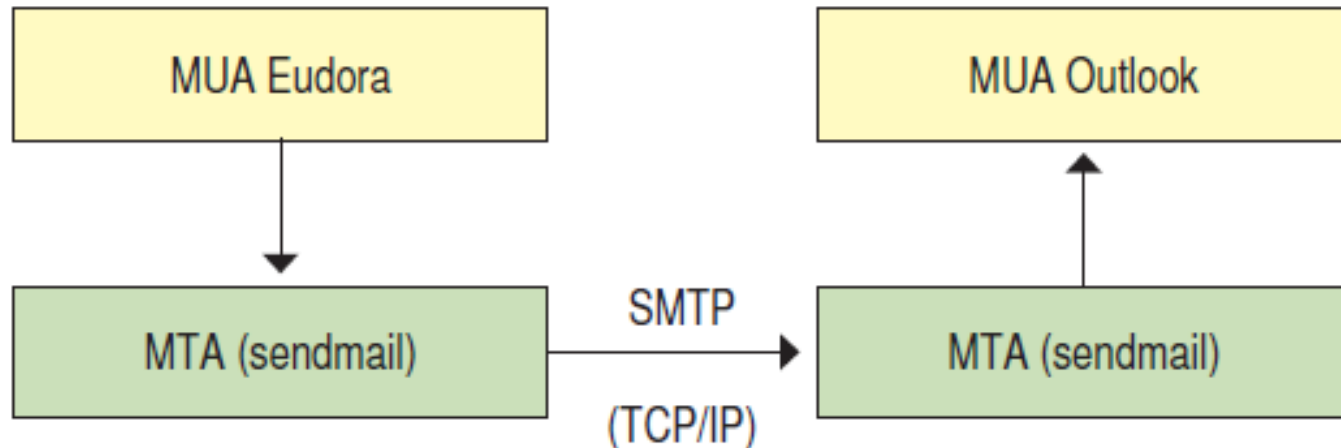
- **Mail User Agent (MUA)**: Software di gestione posta installato nel pc dell'utente
- **Mail Transport Agent (MTA)**: ISP(internet service provider) Mail Server che si occupa dell'invio e della ricezione dei messaggi e funge da ponte tra 2 MUA

MUA (Mail User Agent)

Il MUA:

- permette l'inserimento, la composizione, la ricezione e la lettura dei **messaggi**
- utilizza il protocollo **SMTP** e consegna i **messaggi** a un programma **MTA** che si occupa della trasmissione al **MUA** destinatario

Servizi offerti da MTA (Mail Transport Agent)



MUA (Mail User Agent)

- I **messaggi** Email devono essere strutturati secondo una sintassi di composizione definita nel **RFC 822** e nel **MIME**

Servizi Mail

- **server SMTP** (porta **25**): gestisce la spedizione e la ricezione dei **messaggi** tra **server SMTP**
- **server POP3** (porta **110**): è un server “di posta in arrivo” che il client usa per scaricare i messaggi.
- **server IMAP4** (porta **143**): permette di scaricare i messaggi e di gestire i **messaggi** sul **server** da parte del client

Esempio: Flusso pratico (Gmail → Outlook)

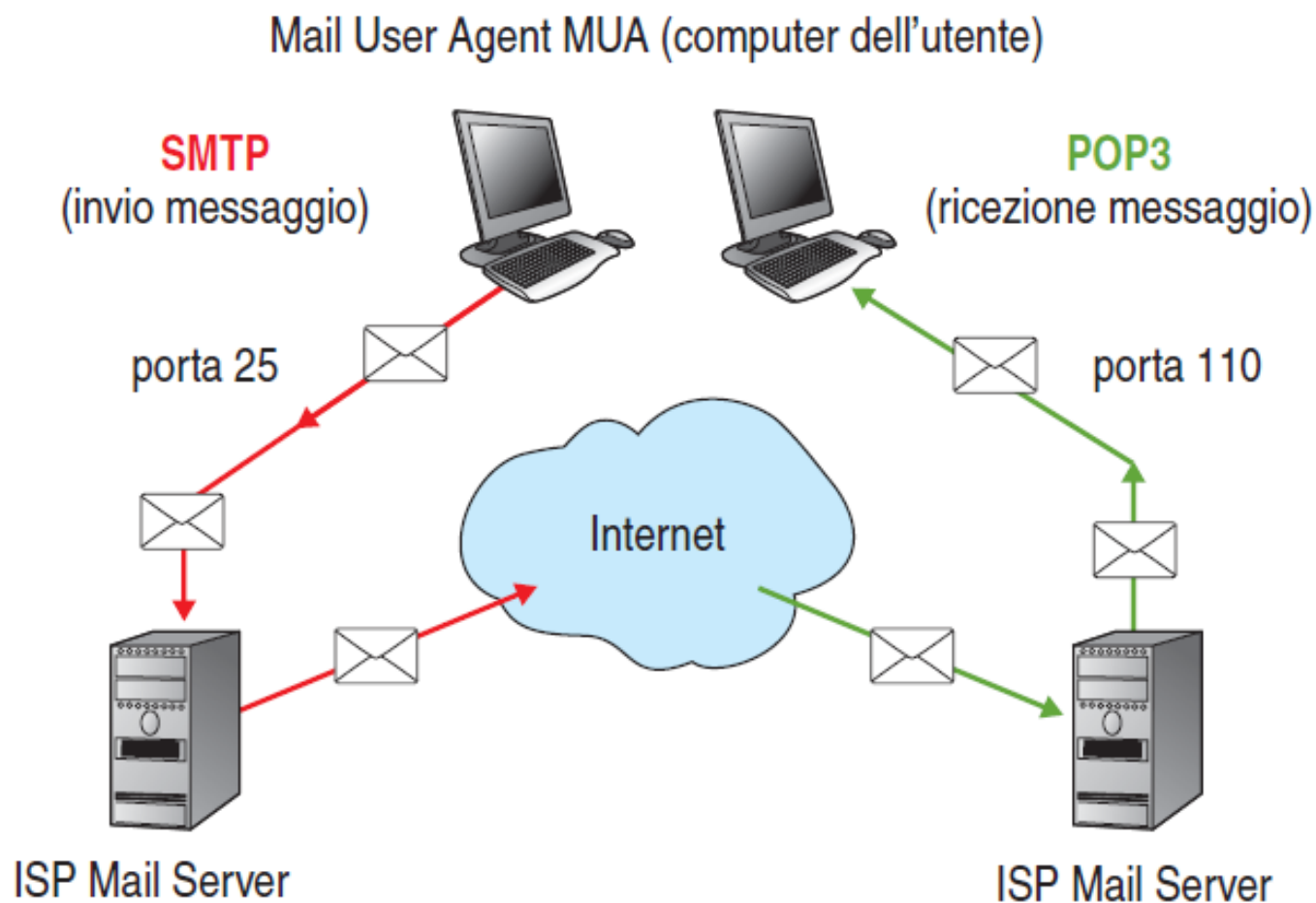
- Scrivi la mail su Gmail (→ MUA Gmail Web).
 - Gmail invia il messaggio al suo MTA di uscita → smtp.gmail.com.
 - Questo MTA di Google cerca il server di destinazione (Outlook.com) tramite DNS (record MX).
 - Stabilisce una connessione SMTP con il MTA di Microsoft.
 - La mail viene trasferita tramite SMTP da Google a Microsoft.
 - Microsoft riceve la mail, e il suo MDA la consegna nella casella del destinatario.
- ✓ Tutto il passaggio da MTA a MTA (Google → Microsoft) avviene tramite SMTP.

N.B.

gli **MTA tra server** → comunicano con **SMTP**.

Gli **utenti finali (MUA)** ricevono la posta via **IMAP** o **POP3**.

ISP Mail server (funzionamento)



MTA, MUA e Mail server

- I **mail server** hanno al loro interno la **mailbox** degli utenti contenente i messaggi in entrata che non sono ancora stati letti e scaricati sui rispettivi client nel caso di gestione in modalità **POP mail**
- Nel caso di **Web mail** al **MTA** vengono aggiunte anche tutte le funzionalità del sottosistema **MUA** dato che l'utente effettua tutte le operazioni direttamente sul **server**

MTA, MUA e Mail server

- In generale i **mail server** memorizzano la coda dei messaggi in uscita contenente i **messaggi** non ancora recapitati
- L'invio del **messaggio** da parte del **client mail** avviene utilizzando il protocollo **SMTP** mentre la ricezione viene effettuata con il protocollo **POP3**

Il protocollo SMTP

- Il primo documento della email è l'**RFC 822** (anno 1982)
- Specifica solo il formato per i messaggi di testo (ASCII)
- Il messaggio è una stringa di testo costituita da una **header** e da un **body** separati da una linea vuota

Il protocollo SMTP (header)

- L'**header** secondo l'**RFC 822** contiene:
 - **To**: lista di destinatari
 - **From**: mittente
 - **Cc**: lista di destinatari per conoscenza
 - **Bcc**: lista di destinatari per conoscenza nascosta
 - **Date**: data di spedizione
 - **Reply-to**: indirizzo diverso dal mittente
 - **Subject**: titolo del messaggio

Il protocollo SMTP (body)

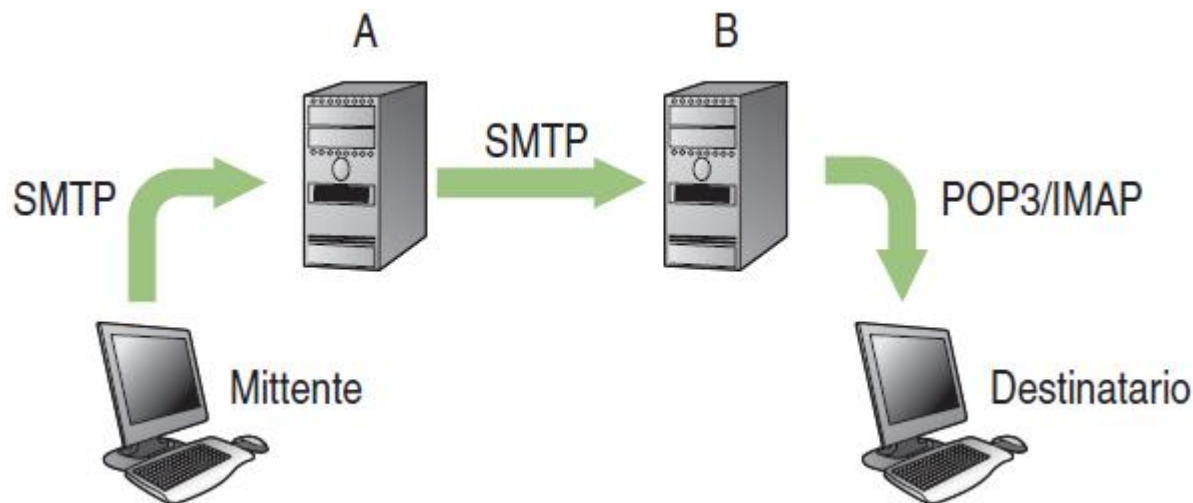
- Il **body** è il messaggio vero e proprio costituito da soli caratteri **ASCII** a 7 bit
- Con lo **standard MIME** è possibile inserire in un qualsiasi messaggio di email, oltre al testo, anche file contenenti **immagini**, segnali **audio** e **video**: il software di gestione della posta si limita a “trasferire” il file al destinatario senza analizzarne il contenuto. Sarà interpretato dall'utente che lo userà in base al tipo di messaggio

Il trasferimento SMTP

- Il protocollo **SMTP** usa il protocollo **TCP** (porta **25**) per consegnare in modo affidabile **messaggi** dal **client** al **server**
- L'utilizzo della porta 25 è indicata dalla **RCF 1060**: “**smtp 25/tcp mail**”)

Il trasferimento SMTP

L'invio di un messaggio è composto da 3 fasi (slide successiva) che coinvolgono i rispettivi **server** di posta del **mittente** (**A**) e del **destinatario** (**B**):

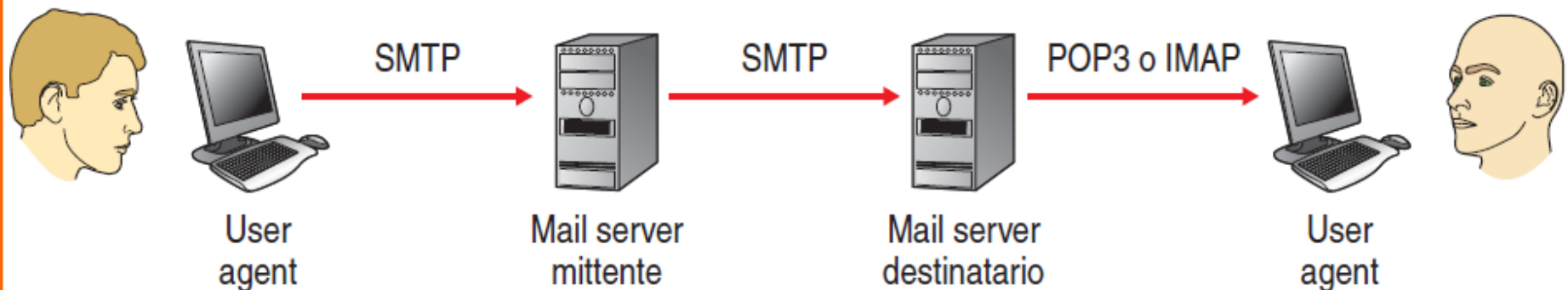


Il trasferimento SMTP

1. Il programma di posta elettronica usato dall'utente invia il messaggio al proprio **server** (A) usando il protocollo **SMTP**
2. Il **server** trasferisce il messaggio al server del destinatario (B) utilizzando lo stesso protocollo
3. Il destinatario preleva il messaggio dal proprio **server**

Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3)

- Il **client** scarica i **messaggi** mediante il protocollo **POP** (**Post Office Protocol**) che permette di accedere al server ed effettuare il trasferimento dei messaggi dalla mailbox al client, nel programma client di posta installato



Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3)

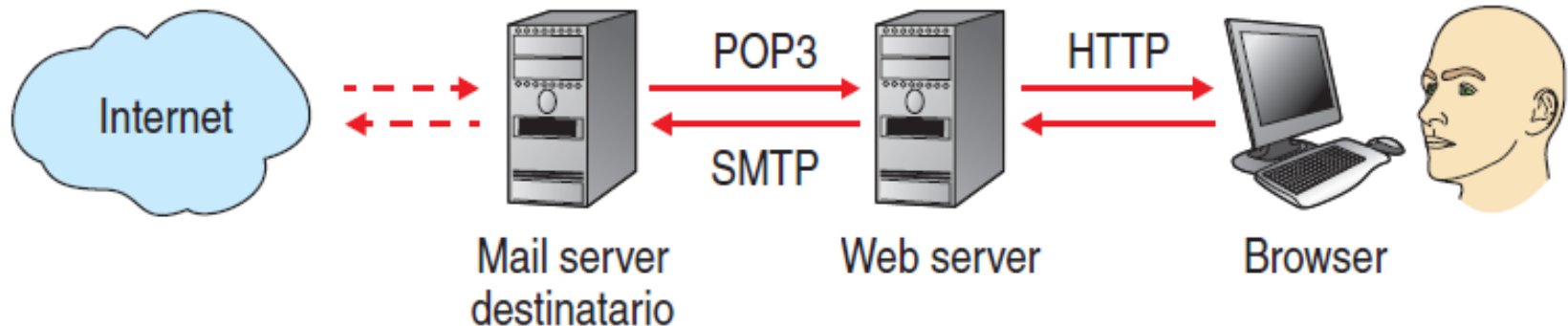
- Il protocollo **POP** è un protocollo **client/server** dove lo **user agent** ha ancora il ruolo di **client POP** e il **mail server** ha il ruolo di **server POP**

Conversazione POP3

- **autorizzazione** (**AUTHORIZATION**): il client si identifica sul server per accedere alla casella postale
- **transazione** (**TRANSACTION**): la posta viene scaricata (al termine il client lancia il comando **QUIT**)
- **aggiornamento** (**UPDATE**): il server elimina dalla casella postale i messaggi scaricati e chiude la connessione

L'accesso alla posta via web (web mail)

- Offerta da siti web che offrono l'accesso alle proprie caselle di posta attraverso la connessione HTTP con il **browser**
- I messaggi non vengono scaricati localmente sul **client**



Protocollo IMAP (Internet Message Access Protocol)

- Il protocollo **IMAP** permette l'accesso alla posta **online** e **offline**
- Consente alcune manipolazioni avanzate sulla posta in entrata prima ancora di prelevarla dal server
- Opera sulla porta **143**

Protocollo IMAP (Internet Message Access Protocol)

- Consente di rinominare la casella email
- Consente di cancellare messaggi senza prelevarli
- Consente di leggere le intestazioni dei messaggi senza prelevarli interamente
- Consente di prelevare solamente delle porzioni di messaggi
- Consente l'accesso simultaneo alla stessa casella di posta

DNS: Nomi simbolici e indirizzi IP

- **DNS** (**Domain Name System**)
- Per identificare un **host** o un router in una su internet, usiamo:
 - Indirizzo IP
 - Nome simbolico (più semplice da ricordare)
- Il DNS associa ad ogni **nome simbolico** il rispettivo **indirizzo IP**

DNS (Domain Name System)

- E' un **database distribuito** che memorizza **coppie** (**nome simbolico** – **indirizzo IP**) su un insieme di nodi della rete (**name server**)
- È un **protocollo** a livello applicazione:
 - che regola la comunicazione tra **host** e **name server**
 - utilizzato da altri protocolli per la risoluzione dei nomi simbolici

Esempio: da nome simbolico ad IP

- Digitando **www.esempio.com**, il computer deve trovare **l'indirizzo IP** corrispondente.
- Il processo coinvolge vari livelli di **DNS**:
cache → resolver → root (radice) → TLD
→ authoritative.

Esempio: da nome simbolico ad IP

- **1. Controllo della cache locale**
- **Il pc controlla se conosce già l'IP:**
 - nella cache del sistema operativo
 - nel browser
 - nel file *hosts*
- Se lo trova, *fine!*, nessuna richiesta viene inviata alla rete.

Esempio: da nome simbolico ad IP

- **2. Richiesta al DNS resolver**
(normalmente del provider o router)
- Se l'IP non è in cache, il computer chiede al **DNS resolver** (*recursive resolver*) di trovare **l'IP** corrispondente al nome simbolico indicato
- Il resolver, prima di fare richieste in Internet, vede se ha già la risposta memorizzata nella sua cache
 - Se sì → la restituisce subito.
 - Se non trova nulla, parte la risoluzione “a **cascata**”

Esempio: da nome simbolico ad IP

- **3. Richiesta ai server DNS radice (root)**
- I **root** server sono **13 gruppi di server** che conoscono chi gestisce i domini di primo livello (.com, .it, .org, ecc.).
- Il resolver chiede ai server root:
- "Chi sa qualcosa su **.com**?"
- I root rispondono:
- "Chiedi ai server **TLD .com**"

Esempio: da nome simbolico ad IP

- **4.Richiesta ai TLD Server**
- I “**Top Level Domain**” server gestiscono le estensioni.
- Il resolver chiede al **TLD .com**:
- “Chi è il **name server** ufficiale di **esempio.com**?”
- Il TLD risponde con:
- i **name server autorevoli** del dominio (es. quelli registrati dal proprietario del sito)

Esempio: da nome simbolico ad IP

- **5. Richiesta ai DNS Authoritative**

Questi server contengono i record DNS reali, impostati dal proprietario del dominio.

Il resolver chiede:

“Qual è l’indirizzo IP di **www.esempio.com**?”

L’authoritative risponde con:

- il record A (IPv4) o il record AAAA (IPv6):
 - **www.esempio.com → 203.0.113.24**

Il resolver memorizza (cache) e restituisce la risposta al mittente

Schema riassuntivo

1. Browser/OS
2. ↓ (**cache?**)
3. DNS Resolver
4. ↓ (**cache?**)
5. Root Server
6. ↓
7. TLD (.com, .it, ecc.)
8. ↓
9. Authoritative server del dominio
10. ↓
11. IP → restituito → memorizzato

13 server DNS radice



DNS (Domain Name System)

- Attualmente esistono sparsi per il mondo **13** server DNS **radice** etichettati da **A** a **M** organizzati come un cluster di server replicati e hanno il nome da **«a.root-servers.net»** a **«m.root-servers.net»**

DNS

- In tutto il mondo esistono **13 “identità logiche” di server radice**, chiamate con le lettere **da A a M**. Non significa che ci siano solo **13 macchine fisiche**: in realtà ogni lettera rappresenta **un intero gruppo (cluster) di server identici distribuiti in centinaia di luoghi nel mondo**.

Cluster

Un **cluster** è un gruppo di computer che lavorano insieme come se fossero uno solo.

Nel caso dei root server:

- ogni **lettera (A–M)** è un **cluster** composto da decine o centinaia di server fisici,
- tutti contengono **gli stessi dati**, cioè la “radice” del DNS,
- sono **replicati** per garantire **velocità, affidabilità e sicurezza** in tutto il mondo.

In pratica:

“13 root server” = **13 gruppi logici**,
ma in realtà ci sono **oltre 1000 server fisici** distribuiti globalmente.

DNS HIERARCHY

ROOT DNS SERVERS

ROOT DOMAIN

TOP LEVEL
DOMAIN (TLD)

.com

.net

.org

.edu

systemdesigncodex.com

google.com

wordpress.org

wikipedia.org

harvard.edu

AUTHORITATIVE



SYSTEM DESIGN
CODEX

Gerarchia DNS

- Il **Root Server** indica i server TLD corretti per l'estensione del dominio (.it, .com ecc).
- Il **Server TLD** fornisce i name server autoritativi per il dominio specifico.
- Il **Server Autoritativo** dà l'indirizzo IP esatto del sito.
- Infine, il browser può contattare il sito web tramite quell'indirizzo IP.

Record DNS

- I **record DNS** sono **informazioni specifiche associate ad un dominio** che dicono al sistema come gestire o indirizzare quel dominio. Ogni tipo di record ha una funzione diversa.

Tipi più comuni di record DNS:

Tipo di record	Cosa fa	Esempio pratico
A (Address)	Associa un dominio a un indirizzo IPv4 (numerico)	www.unipa.it → 150.217.30.22
AAAA	Associa un dominio a un indirizzo IPv6	ipv6.unipa.it → 2001:0db8::1
MX (Mail Exchange)	Indica quali server gestiscono la posta elettronica del dominio	unipa.it → mail.unipa.it (server che riceve email)
CNAME (Canonical Name)	Fa puntare un dominio a un altro dominio (alias)	mail.unipa.it → www.unipa.it
NS (Name Server)	Specifica i server autoritativi del dominio	unipa.it → dns1.unipa.it, dns2.unipa.it

File host

- Anche ai PC di una LAN viene generalmente associato un **nome simbolico** al rispettivo **indirizzo IP**: con un semplice “**file host**” composto da coppie di dati.
- Esempio di file host:
- 192.168.1.1 Contabilità_1
- 192.168.1.2 Contabilità_2
- 192.168.1.3 Contabilità_3 Magazzino_1

Telnet

- Protocollo applicativo **client/server** basato su TCP che permette di aprire una sessione di **comunicazione** non crittata e bidirezionale tra due **host**
- Una volta realizzata la connessione, il **client** può lavorare sulla macchina remota come se fosse direttamente collegata al proprio computer

Telnet

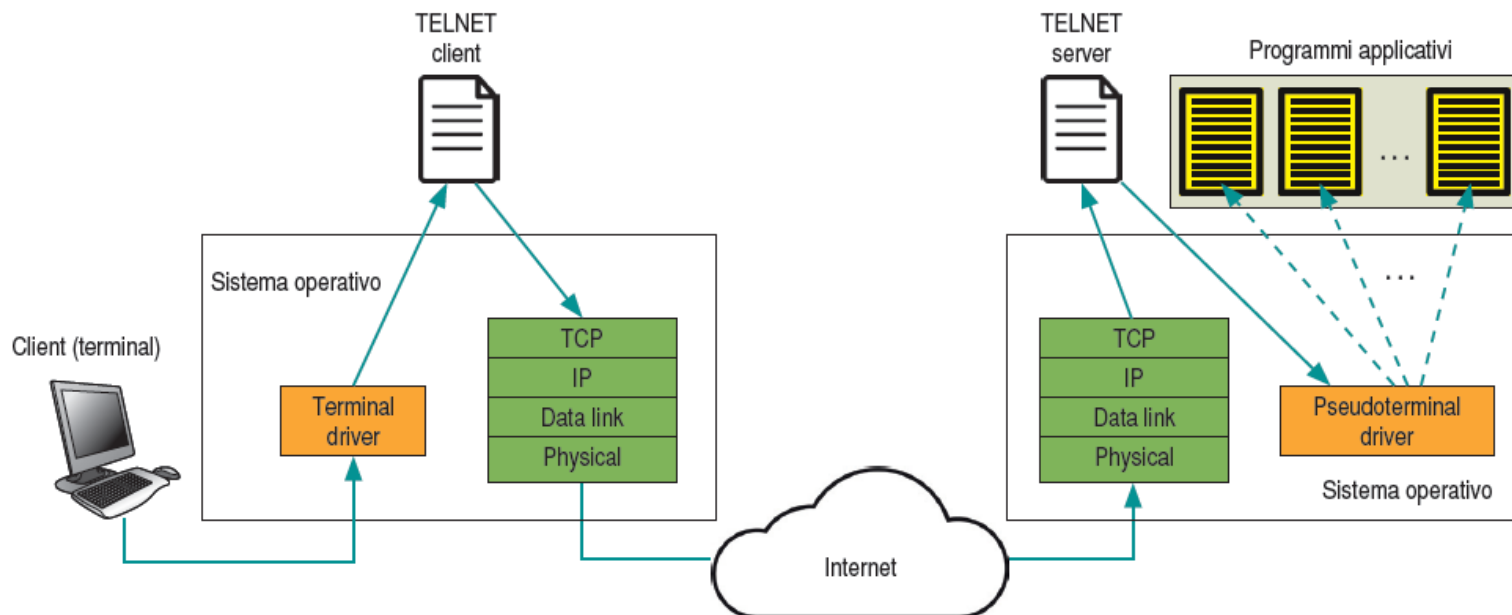
- Eseguendo il comando "**telnet**" dal computer **client**, viene richiesta una connessione sul server tramite la porta **23** e contemporaneamente sul server deve essere in esecuzione un programma in ascolto sulla porta **23**

Telnet (sintassi comando)

```
telnet [<opzioni>] [<host-remoto> [<porta>]]
```

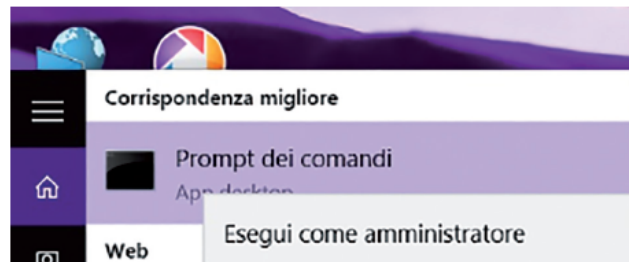
Comando telnet

- La sessione aperta dal comando **telnet** consente di utilizzare comandi da linea di comando



Telnet in Windows

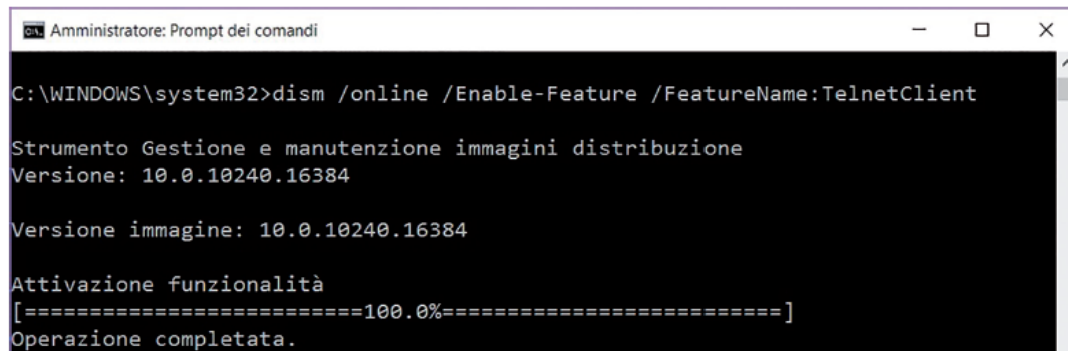
1. Nella casella di ricerca digitiamo `cmd.exe`, quindi con il tasto destro del mouse, facciamo clic sulla voce **Esegui come amministratore**. Chiudiamo con un **Sì** la finestra Controllo dell'account utente, come indicato nell'immagine seguente.



2. Nella nuova finestra a linea di comando che appare digitiamo il comando seguente:

```
dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient
```

e premiamo **Invio** per confermare l'installazione del client.



```
Amministratore: Prompt dei comandi

C:\WINDOWS\system32>dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient

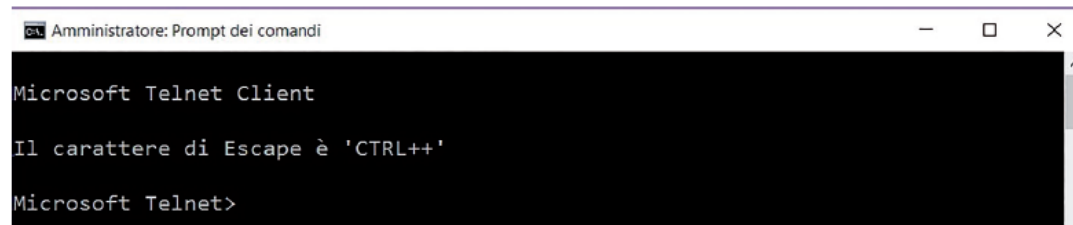
Strumento Gestione e manutenzione immagini distribuzione
Versione: 10.0.10240.16384

Versione immagine: 10.0.10240.16384

Attivazione funzionalità
[=====100.0%=====]
Operazione completata.
```


Telnet in Windows

3. Una volta installato il client appare il prompt **Microsoft Telnet>** indicante che il sistema è in attesa di comandi Telnet.



```
Amministratore: Prompt dei comandi

Microsoft Telnet Client

Il carattere di Escape è 'CTRL++'

Microsoft Telnet>
```

Telnet

- Per avviare una sessione Telnet occorre indicare l'host al quale collegarsi (con la porta **23** di default) con la sintassi:

telnet nomehost <numeroporta>

- La comunicazione con protocollo bidirezionale **half-duplex** a 8bit con flusso dati inviato linea per linea è tipica di vecchi terminali e protocolli **line-oriented**
- Oggi, Telnet funziona quasi sempre in modalità **full-duplex** (client e server possono inviare dati contemporaneamente senza aspettare che l'altro finisca) su reti TCP/IP moderne.
- Il byte **255** (IAC, *Interpret As Command*) è un valore speciale del protocollo Telnet usato per indicare **l'inizio di un comando di controllo**. N.b. se si vuole inviare come dato si deve inviare 2 volte consecutivamente (255 255)

Telnet

- All'apertura di una sessione telnet avviene una negoziazione automatica tra client e server per decidere quali opzioni attivare nella sessione (echo, suppress go ahead, etc.). Tale negoziazione avviene con i seguenti comandi:

Comando	Significato
WILL	<i>"Io (lato che invia) voglio attivare questa opzione"</i>
WON'T	<i>"Io NON voglio attivare questa opzione"</i>
DO	<i>"Chiedo a te di attivare questa opzione"</i>
DON'T	<i>"Ti dico di NON attivare questa opzione"</i>

Telnet

Opzione	Significato	Perché si usa
ECHO	Chi stampa i caratteri sullo schermo	Il server controlla l'input e l'echo
SGA (SUPPRESS GO AHEAD)	Disattiva "Go-Ahead" ("Ho finito di inviare dati, ora tocca a te.")	Comunicazione full duplex
TERMINAL-TYPE	Tipo di terminale	Per gestire colori, tasti funzione, cursori
NAWS	Dimensioni finestra	Per UI testuali e menu
LINEMODE	Character mode vs Line mode	Controllo dell'input

Esempi opzione ECHO

- **Negoziazione tipica:**
- Server → Client: **WILL ECHO**
“Io (server) mi occupo di mostrare i caratteri.”
- Client → Server: **DO ECHO**
“Ok.”

Esempio opzione SGA

- Client → Server: **DO SGA**
- Server → Client: **WILL SGA**
- → Risultato: la comunicazione diventa **full-duplex**, moderna.

Telnet e simmetria

- Concetto di **simmetria**: sia il client che il server possono inviare comandi di controllo e dati in qualsiasi momento quindi non c'è un host prevalente tra i due
- ciò può portare a un “**ciclo infinito**” di richieste di negoziazione nel caso di una errata interpretazione

Telnet: porre rimedio a situazioni di errore

Per prevenire possibili situazioni indesiderate, l'**NVT** (**Network Virtual Terminal**) deve seguire queste regole:

- l'interlocutore può richiedere un solo cambio di opzioni
- non è possibile richiedere lo stato di una opzione
- viene ignorata la richiesta per un'opzione già attiva
- per ogni cambio di stato viene inviato in risposta **ACK**
- il cambio di stato di opzione deve essere richiesto e inserito nel flusso di dati nel punto in cui gli stessi devono essere interpretati diversamente

SSH (Secure Shell)

- **Telnet** è stato ormai abbandonato a favore di un nuovo protocollo più sicuro, l'SSH, che, poiché offre tutte le funzioni di Telnet più una sicura crittazione e un'autenticazione a chiave pubblica
- **SSH** è diventato uno standard di fatto per l'amministrazione remota e ha sintassi:

```
ssh [opzioni] nomeutente@host [comando]
```

Sicurezza di SSH

- La sicurezza della comunicazione **SSH** è assicurata dal canale criptato che protegge i dati da intercettazione
- La comunicazione su tale canale avviene in maniera cifrata: **SSH** realizza cioè sia la mutua autenticazione (del **client** e del **server**) sia la protezione della comunicazione durante l'intera sessione di lavoro

Mappa concettuale

